LABORATORIERAPPORT · TSM2370 MATERIALTEKNIKK

Lab 1: Aksial strekktesting og nøyaktighet i tøyningsmåling

Tittel på forsøket	Lab 1: Aksial strekktesting og nøyaktighet i tøyningsmåling
Emne	TSM2370 Materialteknikk
Forsøk nr.	1
Dato utført	*[DD/MM/ÅÅÅÅ]*
Dato levert	*[DD/MM/ÅÅÅÅ]*
Forfatter / student	*[Fornavn Etternavn]*
Studentnummer	*[Studentnummer]*
Lab-partner(e)	*[Navn på lab-partnere]*
Faglærer / veileder	Rasmus Ullestad Relling

1. Sammendrag

[Et kort sammendrag (150–250 ord) av hele rapporten: hensikt, metode, de viktigste resultatene med tallverdier, og hovedkonklusjonen. Skriv sammendraget sist, når resten av rapporten er ferdig.]

2. Innledning

2.1 Bakgrunn og teori

Nominell spenning (σ) er den påførte aksiale kraften (F) delt på det opprinnelige tverrsnittsarealet (A_0). Nominell tøyning (ε) er endringen i lengde (ΔL) delt på den opprinnelige målelengden (L_0). Veiecellen i strekkmaskinen måler kraften nøyaktig, men tøyning beregnet fra krysshodebevegelsen inneholder feil fra klemmene og maskinrammen. Et ekstensometer måler forlengelsen direkte over målelengden. Materialet går fra lineær elastisk deformasjon over i plastisk deformasjon, med arbeidsherding, innsnevring og til slutt brudd.

Relevante formler:

Nominell spenning: $\sigma = F / A_0$

Nominell tøyning: $\varepsilon = \Delta L / L_0$

Elastisitetsmodul: $E = \sigma / \varepsilon$ ***(lineært elastisk område)***

2.2 Hensikt

Bestemme hvordan en ukjent aluminiumslegering oppfører seg under en kontrollert, aksial strekkbelastning frem til brudd. Forsøket viser også hvorfor et ekstensometer trengs, i stedet for maskinens krysshodebevegelse, for å beregne tøyningen nøyaktig.

2.3 Hypotese

[Skriv hypotesen eller forventet resultat, basert på teorien.]

3. Materialer og utstyr

Utstyr / materiale	Mengde / spesifikasjon	Produsent	Merknader
Universell strekkmaskin	10 kN (maks. 5 kN klemmer)	Lloyd (LR 10K)	Aksialt strekk
Kamera-ekstensometer	1 stk.	Basler / Logitech	Optisk tøyningsmåling
Aluminiumsprøver (hundeben)	1 mm tykk, 12,5 mm bred	ISO-standard	Prøver av ukjent legering
Digitalt skyvelære	1 stk.	–	For L_0, bredde og tykkelse

4. Sikkerhet

4.1 Farer

Klempunkter i klemmene på strekkmaskinen; skarpe kanter på brukne aluminiumsprøver.

4.2 Personlig verneutstyr

Vernebriller, lukkede sko, vanlige labklær.

4.3 Avfallshåndtering

Legg de brukne aluminiumsbitene i anvist beholder for metallgjenvinning.

5. Metode / fremgangsmåte

1. Ta sikkerhetsforholdsregler og sørg for at sikkerhetsskjermene på strekkmaskinen er på plass.
2. Bruk digitalt skyvelære til å måle opprinnelig målelengde (L_0) og bredde og tykkelse på den utstansede aluminiumsprøven.
3. Legg inn målt L_0 i programvaren til ekstensometeret og spenn prøven godt fast i klemmene.
4. Start strekktesten med angitt krysshodehastighet.
5. Kjør testen til prøven bryter helt.
6. Eksporter rådata for kraft og forlengelse fra LR 10K-programvaren.
7. Rydd arbeidsstasjonen og kast aluminiumsbitene på en sikker måte.

6. Resultater

6.1 Observasjoner

[Beskriv kvalitative observasjoner fra forsøket.]

6.2 Datatabell

Parameter / måling	Verdi	Enhet
Flytegrense (maskinbevegelse)		MPa
Flytegrense (ekstensometer)		MPa
Strekkfasthet (UTS)		MPa
Elastisitetsmodul (maskinbevegelse)		GPa
Elastisitetsmodul (ekstensometer)		GPa

6.3 Beregninger

[Vis én fullstendig eksempelberegning for hver type beregning: likningen, innsatte verdier og resultatet med riktige enheter.]

6.4 Figurer / grafer

[Sett inn figurer eller grafer her. Gi aksene navn og enheter.]

7. Diskusjon

7.1 Tolkning av resultater

Diskuter forskjellen i den lineære elastiske stigningen (E) mellom de to kurvene. Forklar hvorfor ekstensometeret er nødvendig for å få sanne materialegenskaper, og bruk de målte egenskapene til å bestemme den ukjente aluminiumslegeringen. *[Sammenlign verdiene med litteraturverdier for vanlige legeringer, f.eks. 6061-T6 og 5052-H32.]*

7.2 Sammenligning med teoretiske verdier

[Diskuter hvordan verdiene dine stemmer med teoretiske verdier eller litteraturverdier.]

7.3 Feilkilder

Systematiske feil: *[Kalibrerings- eller metodefeil]*

Tilfeldige feil: *[Miljøpåvirkning eller spredning i målingene]*

8. Konklusjon

[Oppsummer de viktigste funnene og svar på spørsmålet i hensikten.]

9. Referanser

- [1] Häll, K. (2026). Materials Science & Engineering: Practical Characterization. Universitetet i Sørøst-Norge.
- [2] Institutt for realfag og industrisystemer (2026). TSM2370 Materialteknikk 2026, kursmateriell. Universitetet i Sørøst-Norge.
- [3] USN Kongsberg Mechanical Engineering Lab (2026). Utstyrsveiledninger (Lloyd LR 10K, Matsuzawa MXT50). github.com/ravo10/USN-kongsberg-lab-mech

10. Vedlegg

Vedlegg A – Rådata

[Sett inn rådata eller utskrifter her.]

Vedlegg B – Ekstra figurer

[Sett inn flere bilder eller grafer her.]

LABORATORIERAPPORT · TSM2370 MATERIALTEKNIKK

Lab 2: Termisk behandling og bråkjølingsgrad

Tittel på forsøket	Lab 2: Termisk behandling og bråkjølingsgrad
Emne	TSM2370 Materialteknikk
Forsøk nr.	2
Dato utført	*[DD/MM/ÅÅÅÅ]*
Dato levert	*[DD/MM/ÅÅÅÅ]*
Forfatter / student	*[Fornavn Etternavn]*
Studentnummer	*[Studentnummer]*
Lab-partner(e)	*[Navn på lab-partnere]*
Faglærer / veileder	Rasmus Ullestad Relling

1. Sammendrag

[Et kort sammendrag (150–250 ord) av hele rapporten: hensikt, metode, de viktigste resultatene med tallverdier, og hovedkonklusjonen. Skriv sammendraget sist, når resten av rapporten er ferdig.]

2. Innledning

2.1 Bakgrunn og teori

Hardhet korrelerer sterkt med et materiales flytegrense. Forsøket bruker to adskilte termiske enheter:

- **Hovedovn for austenitisering (810 °C):** Prøve B, C og D plasseres alle først i hovedovnen på 810 °C, innenfor herdeområdet i databladene for 1.2210 (780–840 °C), og holdes der i 15–30 minutter. Matrisen omdannes til austenitt (γ, FCC), og det meste av karbonet løses opp i jerngitteret. Fordi stålet har ca. 1,15 % karbon, blir litt karbid igjen uoppløst. Det er normalt for et høykarbon verktøystål og gir slitestyrke; mye høyere temperatur ville gitt kornvekst og større fare for sprekker.
- **Bråkjøling (kaldt vann vs. varmt vann eller olje):** Prøve B og C kjøles raskt, direkte fra 810 °C. Rask bråkjøling hindrer karbondiffusjon og tvinger FCC-austenitten over i et romsentrert tetragonalt (BCT) gitter: martensitt, den hardeste og mest sprø mikrostrukturen. Et 20 °C kaldtvannsbad (prøve B) gir kraftigere bråkjøling enn 70 °C varmt vann eller olje (prøve C). 1.2210 er et stål med liten herdedybde, så ved den langsommere bråkjølingen av prøve C kan en del av austenitten omdannes til mykere perlitt eller bainitt før martensitt rekker å dannes. Forvent at prøve C er klart mykere enn prøve B.
- **Isoterm gløding og luftavkjøling (600 °C-ovn → ~20 °C luft):** Prøve D bråkjøles IKKE i væske. Etter austenitisering ved 810 °C flyttes den direkte til en sekundærovn på 600 °C og holdes der i 15–30 minutter. Fordi 600 °C er godt over martensitt-starttemperaturen (Ms), diffunderer karbonet raskt, og austenitten omdannes helt til myk, duktil perlitt (ferritt + sementitt). Når omdanningen er ferdig, tas prøven ut og luftavkjøles på et varmebestandig underlag til romtemperatur (~20 °C) for håndtering og hardhetsmåling.

Relevante formler:

Vickers-hardhet: $HV = 1{,}8544 \cdot F / d^2$

Middeldiagonal: $d = (d_1 + d_2) / 2$

Enheter: ***F i kgf, d i mm. Denne laben bruker HV1 (F = 1 kgf).***

2.2 Hensikt

Måle lokal motstand mot plastisk deformasjon (Vickers-hardhet) i ulike mikrostrukturer i Sølvstål 2210 (1.2210 / 115CrV3, et høykarbon verktøystål). Forsøket viser hvordan bråkjølingsmediet (kaldt vann vs. varmt vann eller olje) og den termiske behandlingen bestemmer de endelige mekaniske egenskapene.

2.3 Hypotese

[Skriv hypotesen eller forventet resultat, basert på teorien.]

3. Materialer og utstyr

Utstyr / materiale	Mengde / spesifikasjon	Produsent / kvalitet	Merknader
Høykarbon stålblokker	Klargjorte biter (Sølvstål 2210)	1.2210 / 115CrV3	4 klargjorte prøver per gruppe
Laboratorieovner	Hovedovn (810 °C) og sekundærovn (600 °C)	–	Austenitisering (810 °C) og isoterm gløding (600 °C)
Stasjoner for bråkjøling	20 °C vann, 70 °C vann, olje	–	Ulik bråkjølingsgrad
Vickers hardhetsmåler	1 stk.	Matsuzawa (MXT50)	HV1 (1 kgf), 15 s holdetid
Poleringsutstyr	Etter behov	–	Klargjøre overflaten for inntrykk

4. Sikkerhet

4.1 Farer

Ekstrem varme (810 °C ovn, 600 °C ovn), varme stålblokker, brannskader, damp og sprut fra bråkjøling. Høykarbonstål kan sprekke ved kraftig bråkjøling i vann. Varm bråkjølingsolje kan ta fyr hvis en varm prøve senkes for sakte ned eller oljen er for grunn: ha lokket innen rekkevidde, og bruk aldri vann på oljebrann.

4.2 Personlig verneutstyr

Varmebestandige hansker, tenger, ansiktsskjerm, labfrakk, lukkede sko.

4.3 Avfallshåndtering

Kast poleringsavfall riktig. Håndter bråkjølingsvæsker etter labens miljøretningslinjer.

5. Metode / fremgangsmåte

1. Ta sikkerhetsforholdsregler og ta på varmebestandig verneutstyr (hansker, tenger, ansiktsskjerm). Ha lokket til oljebadet innen rekkevidde.
2. **Prøve A (referanse):** Mål referansehardheten (Vickers) på den klargjorte, ubehandlede stålblokken.

3. **Prøve B (bråkjøling i kaldt vann):** Plasser prøven i hovedovnen på 810 °C og hold i 15–30 minutter. Bråkjøl raskt i 20 °C kaldt vann, og beveg prøven rundt i badet med tangen. Poler og mål Vickers-hardheten.
4. **Prøve C (redusert bråkjøling):** Plasser prøven i hovedovnen på 810 °C og hold i 15–30 minutter. Bråkjøl i 70 °C varmt vann ELLER bråkjølingsolje. Poler og mål Vickers-hardheten.
5. **Prøve D (isoterm gløding ved 600 °C og luftavkjøling):** Plasser prøven i hovedovnen på 810 °C og hold i 15–30 minutter. Flytt den direkte til sekundærovnen på 600 °C og hold i 15–30 minutter for fullstendig perlittomdanning. Ta den ut og la den luftavkjøles på et varmebestandig underlag til romtemperatur (~20 °C). Poler og mål Vickers-hardheten.
6. Noter alle hardhetsmålinger og rydd testutstyret.

6. Resultater

6.1 Observasjoner

[Beskriv kvalitative observasjoner fra forsøket.]

6.2 Datatabell

Parameter / måling	Verdi	Forventet (ca.)	Enhet
Prøve A hardhet (referanse, ubehandlet)		220–240	HV1
Prøve B hardhet (810 °C → 20 °C vann)		750–850	HV1
Prøve C hardhet (810 °C → 70 °C vann / olje)		450–750	HV1
Prøve D hardhet (810 °C → 600 °C gløding → 20 °C luft)		250–350	HV1

6.3 Beregninger

[Vis én fullstendig eksempelberegning for hver type beregning: likningen, innsatte verdier og resultatet med riktige enheter.]

6.4 Figurer / grafer

[Sett inn figurer eller grafer her. Gi aksene navn og enheter.]

7. Diskusjon

7.1 Tolkning av resultater

Sammenlign prøve B (kaldt vann) og prøve C (varmt vann eller olje) for å forklare bråkjølingsgrad og kjølehastighet i høykarbon verktøystål, og om prøve C ble fullt herdet. Sammenlign prøve B (martensitt) og prøve D (810 °C → 600 °C i 15–30 min, så luftavkjølt) for å forklare hvordan kjøleveien styrer faseomdanningen (BCT-martensitt vs. perlitt) og den endelige hardheten.

7.2 Sammenligning med teoretiske verdier

Forventede verdier (veiledende): prøve A 220–240 HV1, prøve B 750–850 HV1, prøve C 450–750 HV1 (under B), prøve D 250–350 HV1 (over A). A bygger på leveringstilstanden i databladene (maks. ca. 220 HB, ca. 230 HV) og en måling på en ubehandlet prøve i laben (236 HV1). B bygger på hardheten etter

herding i databladene (64–66 HRC, ca. 800–865 HV), litt lavere her fordi prøvene er små, ikke anløpt og måles nær overflaten. C avhenger mye av kjølemediet og hvor raskt prøven kommer i badet. Omregning mellom HB, HRC og HV følger ISO 18265 og er omtrentlig. *[Diskuter hvordan dine verdier stemmer med disse, og forklar avvik.]*

7.3 Feilkilder

Systematiske feil: *[Kalibrerings- eller metodefeil]*

Tilfeldige feil: *[Miljøpåvirkning eller spredning i målingene]*

8. Konklusjon

[Oppsummer de viktigste funnene og svar på spørsmålet i hensikten.]

9. Referanser

- [1] Häll, K. (2026). Materials Science & Engineering: Practical Characterization. Universitetet i Sørøst-Norge.
- [2] Institutt for realfag og industrisystemer (2026). TSM2370 Materialteknikk 2026, kursmateriell. Universitetet i Sørøst-Norge.
- [3] USN Kongsberg Mechanical Engineering Lab (2026). Utstyrsveiledninger (Lloyd LR 10K, Matsuzawa MXT50). github.com/ravo10/USN-kongsberg-lab-mech

10. Vedlegg

Vedlegg A – Rådata

[Sett inn rådata eller utskrifter her.]

Vedlegg B – Ekstra figurer

[Sett inn flere bilder eller grafer her.]